Manual do usuário – Experimento 8

Lógica ladder para abastecimento automático de água de um edifício de apartamentos

UFABC · Laboratório de CLP · 8º Trabalho de Laboratório

1. Objetivo

Este manual descreve como replicar o Experimento 8: elaborar a lista de entradas e saídas (IO) e o programa em linguagem ladder que controla duas bombas de recalque, levando água de uma caixa subterrânea (50 mil litros) a uma caixa de cobertura (600 litros), a cerca de 70 m de altura, com operação automática e manual.

Ao final, quem seguir este manual terá: a lista de IO preenchida, o programa ladder com 6 rungs, um roteiro de testes com resultados esperados e um simulador em HTML para validar a lógica antes de ir ao laboratório.

2. Descrição do processo

- A caixa subterrânea é abastecida pela concessionária e tem boia mecânica que a mantém cheia.
- Duas bombas de recalque (A e B) ficam em tubulações paralelas, para fins de manutenção. Só uma funciona por vez.
- A caixa de cobertura tem duas boias: `LSL1_BAIXO` (nível baixo) e `LSH1_ALTO` (nível alto). As boias valem 1 quando cobertas de água.
- A caixa subterrânea tem a boia `LSL2_BAIXO`, que protege as bombas contra cavitação.
- Um painel local tem: a seletora de bomba, a seletora AUT/MAN e as botoeiras `LIGA_A` e `LIGA_B`.

2.1 Regras de funcionamento

Nº	Regra
R1	Se `LSL1_BAIXO = 0`, a bomba deve ligar e permanecer ligada até `LSH1_ALTO = 1`.
R2	Apenas uma bomba funciona por vez. A seletora define qual.
R3	Se `LSL2_BAIXO = 0`, as bombas desligam. Só podem ligar 10 s depois de `LSL2_BAIXO` voltar a 1.

Nº	Regra
R4	`AUT_MAN = 1` é automático. `AUT_MAN = 0` é manual.
R5	Em manual, as bombas funcionam pelas botoeiras de campo não retentivas, ou seja, só enquanto pressionadas.

3. Interpretações adotadas

O enunciado deixa alguns pontos abertos. Esta implementação adotou as escolhas abaixo. Confirme com o professor se alguma delas precisa mudar.

1. **A seletora vale nos dois modos.** Ela define qual bomba está habilitada, tanto em AUT quanto em MAN, para não haver dúvida sobre qual bomba está ativa.
2. **Em manual, a botoeira confirma a bomba selecionada.** `LIGA_A` só liga a bomba A se a seletora estiver na A. `LIGA_B` só liga a B se a seletora estiver na B. Apertar a botoeira da bomba não selecionada não faz nada.
3. **Seletora com dois sinais.** O enunciado cita `SEL_BOMBA_A` e `SEL_BOMBA_B`. É uma chave física com dois contatos (3 posições: A, centro, B). Se nenhum ou os dois sinais estiverem ativos (posição central ou fio rompido), nenhuma bomba liga.
4. **Proteção de transbordo no manual.** Em manual, a botoeira é bloqueada com `LSH1_ALTO = 1`. É uma proteção opcional, que pode ser retirada.
5. **Anti-cavitação vale nos dois modos.** O permissivo de 10 s bloqueia as bombas em AUT e em MAN.

4. Materiais

- CLP do laboratório e seu software de programação (o do vídeo indicado no enunciado).
- Computador com o software instalado e cabo de comunicação com o CLP.
- Painel ou simulador de entradas: 3 chaves seletoras (AUT/MAN e as duas posições da seletora de bomba), 2 botoeiras NA, 3 chaves ou boias para os níveis.
- 2 saídas (LEDs ou contatores) para representar as bombas.
- Opcional: o simulador HTML que acompanha este manual.

5. Lista de IO

Os endereços abaixo são uma sugestão no padrão IEC. Ajuste conforme o módulo de entradas e saídas do CLP do laboratório.

5.1 Entradas

Endereço sugerido	Tag	Descrição	Tipo
%IX0.0	`AUT_MAN`	Seletora de campo. AUT = 1, MAN = 0	Chave
%IX0.1	`SEL_BOMBA_A`	Seletora de bomba, posição A	Contato da chave
%IX0.2	`SEL_BOMBA_B`	Seletora de bomba, posição B	Contato da chave
%IX0.3	`LIGA_A`	Botoeira de campo, bomba A	NA, não retentiva
%IX0.4	`LIGA_B`	Botoeira de campo, bomba B	NA, não retentiva
%IX0.5	`LSL1_BAIXO`	Boia de nível baixo, caixa superior	1 = coberta
%IX0.6	`LSH1_ALTO`	Boia de nível alto, caixa superior	1 = coberta
%IX0.7	`LSL2_BAIXO`	Boia de nível mínimo, caixa inferior	1 = coberta

5.2 Saídas

Endereço sugerido	Tag	Descrição
%QX0.0	`BOMBA_A`	Contator da bomba 1
%QX0.1	`BOMBA_B`	Contator da bomba 2

5.3 Memórias internas e timer

Tag	Tipo	Função
`ATIVA_NIVEL`	BOOL	Pedido de água da caixa superior, com retenção (histerese)

Tag	Tipo	Função
`SEL_A_OK`	BOOL	Bomba A selecionada e válida
`SEL_B_OK`	BOOL	Bomba B selecionada e válida
`TON_0`	TON, PT = T#10S	Atraso de 10 s para liberar as bombas

6. Lógica do programa

O programa tem 6 rungs, nesta ordem. Mantenha a ordem: o timer precisa ficar antes do uso de `TON_0.Q`.

6.1 Equações

```
TON_0.IN   = LSL2_BAIXO                (PT = T#10S)
ATIVA_NIVEL = ( /LSL1_BAIXO + ATIVA_NIVEL ) · /LSH1_ALTO
SEL_A_OK   = SEL_BOMBA_A · /SEL_BOMBA_B
SEL_B_OK   = SEL_BOMBA_B · /SEL_BOMBA_A
BOMBA_A    = TON_0.Q · SEL_A_OK · /BOMBA_B · [ AUT_MAN·ATIVA_NIVEL +
/AUT_MAN·LIGA_A·/LSH1_ALTO ]
BOMBA_B    = TON_0.Q · SEL_B_OK · /BOMBA_A · [ AUT_MAN·ATIVA_NIVEL +
/AUT_MAN·LIGA_B·/LSH1_ALTO ]
```

Legenda: `·` é E (contatos em série), `+` é OU (contatos em paralelo), `/` é contato normalmente fechado.

6.2 Diagrama ladder

```
RUNG 1 - Permissivo anti-cavitação
 |--[ LSL2_BAIXO ]--[ TON_0  IN / PT=T#10S ]--|

RUNG 2 - Controle de nível da caixa superior
 |--+--[/ LSL1_BAIXO ]--+--[/ LSH1_ALTO ]--------( ATIVA_NIVEL )--|
 |  |                   |
 |  +--[ ATIVA_NIVEL ]--+

RUNG 3 - Seleção da bomba A
 |--[ SEL_BOMBA_A ]--[/ SEL_BOMBA_B ]-------------( SEL_A_OK )----|

RUNG 4 - Seleção da bomba B
 |--[ SEL_BOMBA_B ]--[/ SEL_BOMBA_A ]-------------( SEL_B_OK )----|

RUNG 5 - Bomba A
 |--[ TON_0.Q ]--[ SEL_A_OK ]--[/ BOMBA_B ]--+--[ AUT_MAN ]--[ ATIVA_NIVEL ]-
```

```
---------------+--( BOMBA_A )--|
 |                                          |
|
 |                                          +--[/ AUT_MAN ]--[ LIGA_A ]--[/
LSH1_ALTO ]-----+

RUNG 6 - Bomba B
 |--[ TON_0.Q ]--[ SEL_B_OK ]--[/ BOMBA_A ]--+--[ AUT_MAN ]--[ ATIVA_NIVEL ]-
---------------+--( BOMBA_B )--|
 |                                          |
|
 |                                          +--[/ AUT_MAN ]--[ LIGA_B ]--[/
LSH1_ALTO ]-----+
```

6.3 Comentários sugeridos para cada rung

Use estes textos nos comentários do software, já revisados:

1. Permissivo anti-cavitação: libera as bombas 10 s após LSL2_BAIXO = 1.
2. Controle de nível da caixa superior: liga com LSL1_BAIXO = 0, mantém até LSH1_ALTO = 1.
3. Seletora de bomba A: válida apenas se a B não estiver selecionada.
4. Seletora de bomba B: válida apenas se a A não estiver selecionada.
5. Bomba A: automática pelo nível, manual pela botoeira LIGA_A.
6. Bomba B: automática pelo nível, manual pela botoeira LIGA_B.

6.4 Por que a lógica funciona

- **Rung 1.** Se `LSL2_BAIXO` cai para 0, o timer zera na hora e `TON_0.Q` vai a 0, desligando as bombas. Ao voltar para 1, o timer conta 10 s antes de liberar de novo (R3).
- **Rung 2.** É um selo com histerese. Liga quando `LSL1_BAIXO` descobre, permanece ligado mesmo com `LSL1_BAIXO` voltando a 1, e só desliga quando `LSH1_ALTO` cobre (R1).
- **Rungs 3 e 4.** Cada uma só é verdadeira com exatamente uma posição da seletora acionada (R2). Com as duas ou nenhuma, as duas ficam em 0.
- **Rungs 5 e 6.** O ramo superior é o automático (`AUT_MAN = 1` , comandado por `ATIVA_NIVEL`). O ramo inferior é o manual (`AUT_MAN = 0` , comandado pela botoeira, e bloqueado por `LSH1_ALTO`). O contato `/BOMBA_B` na A e `/BOMBA_A` na B é um intertravamento extra, que garante uma bomba por vez mesmo se a seletora falhar.

7. Passo a passo de montagem

1. **Crie o projeto** no software de programação do CLP, selecionando o modelo do laboratório. Use um nome claro, por exemplo `Exp8_Abastecimento`.
2. **Declare as variáveis** da lista de IO (seção 5), com os endereços do seu módulo. Declare também `ATIVA_NIVEL`, `SEL_A_OK` e `SEL_B_OK` como BOOL e `TON_0` como TON.
3. **Crie o Rung 1** com o contato `LSL2_BAIXO` ligado à entrada `IN` do `TON_0`, e `PT = T#10S`.
4. **Crie o Rung 2.** Coloque `/LSL1_BAIXO` em paralelo com `ATIVA_NIVEL`, em série com `/LSH1_ALTO`, e a bobina `ATIVA_NIVEL`.
5. **Crie os Rungs 3 e 4** com os contatos da seletora e as bobinas `SEL_A_OK` e `SEL_B_OK`.
6. **Crie o Rung 5.** Em série: `TON_0.Q`, `SEL_A_OK`, `/BOMBA_B`. Depois, dois ramos em paralelo: `AUT_MAN` com `ATIVA_NIVEL`, e `/AUT_MAN` com `LIGA_A` e `/LSH1_ALTO`. Termine com a bobina `BOMBA_A`.
7. **Crie o Rung 6** igual ao 5, trocando `SEL_A_OK` por `SEL_B_OK`, `/BOMBA_B` por `/BOMBA_A`, `LIGA_A` por `LIGA_B` e a bobina por `BOMBA_B`.
8. **Adicione os comentários** da seção 6.3.
9. **Compile** e corrija eventuais erros de variável ou de endereço.
10. **Valide no simulador** do software, ou no simulador HTML, antes de carregar no CLP.
11. **Carregue no CLP**, coloque em RUN e execute o roteiro da seção 8 com os componentes físicos.

8. Roteiro de testes

Condição inicial de todos os testes: `LSL2_BAIXO = 1` e já passados os 10 s do timer, salvo indicação.

Nº	Condição	Ação	Resultado esperado
T1	AUT, seletora A	Nível baixo (`LSL1 = 0`, `LSH1 = 0`)	`ATIVA_NIVEL = 1`, `BOMBA_A = 1`
T2	Continuação do T1	Nível médio (`LSL1 = 1`, `LSH1 = 0`)	`BOMBA_A` continua em 1 (histerese)
T3	Continuação do T2	Nível cheio (`LSL1 = 1`, `LSH1 = 1`)	`ATIVA_NIVEL = 0`, `BOMBA_A = 0`
T4	AUT, seletora B	Nível baixo	`BOMBA_B = 1`, `BOMBA_A = 0`

Nº	Condição	Ação	Resultado esperado
T5	AUT, `BOMBA_A` ligada	Trocar seletora de A para B	`BOMBA_A` desliga e `BOMBA_B` assume
T6	AUT, bomba ligada	`LSL2_BAIXO = 0`	Bombas desligam, timer zera
T7	Continuação do T6	`LSL2_BAIXO = 1`	Bombas só voltam após 10 s
T8	MAN, seletora A, nível médio	Segurar `LIGA_A`	`BOMBA_A = 1` enquanto pressionado
T9	MAN, seletora A, nível médio	Segurar `LIGA_B`	Nada acontece
T10	MAN, seletora B, nível médio	Segurar `LIGA_B`	`BOMBA_B = 1` enquanto pressionado
T11	MAN, seletora A, nível cheio	Segurar `LIGA_A`	Nada acontece (bloqueio de transbordo)
T12	MAN, seletora A	Segurar `LIGA_A` e `LIGA_B` juntas	Só `BOMBA_A = 1`
T13	Qualquer modo	`SEL_BOMBA_A = 1` e `SEL_BOMBA_B = 1`	Nenhuma bomba liga
T14	Qualquer modo	`SEL_BOMBA_A = 0` e `SEL_BOMBA_B = 0`	Nenhuma bomba liga
T15	Bomba ligada em AUT	Trocar para MAN sem apertar botoeira	Bomba desliga e não parte sozinha

9. Uso do simulador HTML

O simulador reproduz a lógica das equações da seção 6.1 e pode ser aberto em qualquer navegador.

1. Clique nas entradas (`AUT_MAN` , seletora, boias) para alternar entre 0 e 1.
2. As botoeiras `LIGA_A` e `LIGA_B` ficam em 1 apenas enquanto você mantém o clique pressionado, como em uma botoeira não retentiva.
3. Os botões de nível preenchem `LSL1_BAIXO` e `LSH1_ALTO` de forma coerente: baixo, médio ou cheio.
4. A barra mostra o tempo do `TON_0` . As bombas só são liberadas ao chegar em 10 s.
5. Os indicadores verdes mostram as memórias e as saídas ativas.
6. Execute os testes T1 a T15 e compare com a tabela.

O simulador não é o CLP real. O ciclo de scan é instantâneo e o timer usa o relógio do navegador.

10. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
A bomba nunca liga	`TON_0.Q` em 0	Verifique `LSL2_BAIXO = 1` e aguarde 10 s
A bomba liga e desliga logo	`ATIVA_NIVEL` sem selo	Confira o contato `ATIVA_NIVEL` em paralelo no Rung 2
Nenhuma bomba liga em AUT	Seletora em posição inválida	Confira `SEL_BOMBA_A` e `SEL_BOMBA_B`: só uma em 1
A bomba parte ao trocar de AUT para MAN	Botoeira com retenção	Remova selos nos ramos manuais
Boias incoerentes (`LSH1 = 1` e `LSL1 = 0`)	Teste com combinação impossível	Use os botões de nível do simulador
Manual não responde com caixa cheia	Proteção `/LSH1_ALTO` ativa	É o comportamento esperado. Remova o contato se o professor exigir

11. Possíveis melhorias

- Uma botoeira de parada, para uso em manual com retenção.
- Alarme para a posição inválida da seletora e para `LSL2_BAIXO = 0`.
- Rodízio automático das bombas por contagem de partidas, para equalizar o desgaste.
- Alarme de falha de partida, caso o nível não suba após certo tempo com a bomba ligada.

12. Lista de verificação para a entrega

- [ ] Lista de IO preenchida com os endereços reais do CLP.
- [ ] Programa ladder com 6 rungs comentados.
- [ ] Nomes das variáveis idênticos aos do enunciado.
- [ ] Testes T1 a T15 executados e registrados.
- [ ] Interpretações da seção 3 confirmadas com o professor.

- [ ] Nomes da equipe no relatório.